

Portafolio Digital: Métodos Cuantitativos

José Luis López Hernández

28 de junio de 2026

Índice

1. Cadenas de Markov	3
1.1. ¿Para qué es?	3
1.2. ¿Su objetivo?	3
1.3. Aspectos técnicos a tener en cuenta	3
1.4. ¿Cómo funciona?	3
1.5. Fórmulas	4
2. Resolución de Ejercicios Prácticos	6
2.1. Ejercicio 5: Cadenas de Markov	6

1. Cadenas de Markov

1.1. ¿Para qué es?

Imagina que quieres predecir qué marca de telefonía celular usarán tus clientes el próximo año, o si una máquina fundamental en tu fábrica estará operando o averiada la próxima semana. Es imposible saberlo con un 100 % de seguridad, pero este método es una herramienta cuantitativa que te permite estudiar sistemas que “brincan” o cambian de una situación a otra a lo largo del tiempo utilizando probabilidades. Funciona como una bola de cristal basada en una regla de oro llamada la “Propiedad de Markov”: para pronosticar el futuro, solo importa el estado actual en el que estás hoy, sin importar para nada todo lo que haya pasado antes.

1.2. ¿Su objetivo?

Su propósito es realizar pronósticos sobre cómo va a cambiar la participación de mercado de las empresas o el comportamiento de un sistema a lo largo del tiempo. Además, su objetivo a largo plazo es encontrar el “equilibrio” del sistema, permitiendo saber cómo quedará repartido el mercado (o el estado de las cosas) dentro de muchos años si las personas o máquinas se siguen comportando igual que hoy.

1.3. Aspectos técnicos a tener en cuenta

Para que este método tenga sentido, primero debes familiarizarte con su vocabulario:

- **Estados:** Son las posibles situaciones en las que puede estar tu sistema en un momento específico. Por ejemplo, en telecomunicaciones los estados serían ser cliente de “Kölb”, “Liberty” o “Claro”; y en manufactura serían “Funcionando”, “En mantenimiento” o “Averiada”.
- **Probabilidades de transición:** Es el porcentaje o chance de que un cliente o máquina pase de un estado a otro (ej. cambiar de Liberty a Claro) o bien, la probabilidad de que permanezca fiel a su estado actual.
- **Vector inicial de estado ($\pi(0)$):** Es una forma matemática (una lista ordenada de datos) para escribir cómo está repartido el mercado justo al inicio de tu análisis, en el periodo cero.
- **Matriz de Transición (P):** Es una tabla donde organizas todas esas probabilidades de transición. Nos dice hacia dónde se mueve la gente o el sistema.
- **Estado Estable (π):** Es el punto en el futuro donde los porcentajes de probabilidad se “congelan” y ya no cambian de un periodo a otro. Para que esto suceda, la cadena debe ser “bien comportada” y cumplir con condiciones técnicas (ser irreducible, aperiódica y regular).

1.4. ¿Cómo funciona?

El método es muy secuencial y consta de 4 pasos principales:

1. **Definir el punto de partida:** Escribes tu Vector de probabilidades inicial ($\pi(0)$) con los porcentajes de cómo está el mercado hoy.
2. **Construir la Matriz:** Creas tu Matriz de transición (P) analizando el comportamiento de los clientes o máquinas durante un periodo.
3. **Hacer pronósticos paso a paso:** Para saber qué pasará en el año 1, multiplicas el vector de hoy por tu matriz de transición. Para saber el año 2, agarras el resultado del año 1 y lo vuelves a multiplicar por la matriz, y así sucesivamente.
4. **Calcular el estado estable:** Si quieres ver el futuro lejano sin hacer multiplicaciones infinitas, creas un sistema de ecuaciones igualadas a cero basadas en tu matriz. Usas la regla estricta de que la suma de todos los estados siempre debe dar 1 (es decir, el 100 % del mercado). Despejas y sustituyes las variables hasta que encuentras los porcentajes finales en los que el mercado se estabilizará.

1.5. Fórmulas

Vector de Probabilidades (Vector Inicial)

Representa cómo está distribuido el sistema en un periodo específico (n).

$$\pi(n) = [\pi_1(n), \pi_2(n), \dots, \pi_k(n)] \quad (1)$$

Donde:

- π : Se usa para representar el vector de probabilidades de estado.
- (n) : Es el periodo que estás analizando. El (0) significa antes de hacer el primer pronóstico.
- $[]$: Indican que es un conjunto de datos ordenados.

Pronóstico periodo a periodo

Sirve para predecir el futuro inmediato multiplicando tu estado actual por la tabla de cambios.

$$\pi(n+1) = \pi(n) \cdot P \quad (2)$$

Donde:

- $\pi(n+1)$: Es el pronóstico del siguiente periodo.
- $\pi(n)$: Es tu vector de probabilidades del periodo actual.
- P : Es tu Matriz de probabilidad de transición.

Estado Estable

Ecuación que demuestra el punto donde el vector ya no cambia sin importar cuántos periodos pasen.

$$\pi = \pi \cdot P \quad (3)$$

Restricción estricta de estabilidad:

$$\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \quad (4)$$

(Esto porque todo el mercado o todos los estados sumados deben obligatoriamente representar el 100 % o el 1 lógico).

2. Resolución de Ejercicios Prácticos

2.1. Ejercicio 5: Cadenas de Markov

Contexto y Enunciado

El comercio minorista en la provincia de Limón se reparte principalmente entre tres alternativas: Maxi Palí (M), Megasuper (G) y comercios locales (L) [1]. Se desea pronosticar cómo cambiará la participación de mercado de estas cadenas durante los próximos dos años (períodos) y determinar el estado estable a largo plazo.

El modelo de Markov es ideal para este caso porque las familias pueden mantener su lealtad a una cadena o cambiarse a otra al año siguiente dependiendo de factores como precios, promociones o ubicación [1, 2].

Datos Iniciales del Mercado: Actualmente, el mercado está distribuido de la siguiente manera:

- Maxi Palí (M): 45 %
- Megasuper (G): 35 %
- Locales (L): 20 %

Esto nos da nuestro **Vector Inicial** ($\pi(0)$):

$$\pi(0) = [0,45 \quad 0,35 \quad 0,20]$$

Matriz de Probabilidad de Transición (P):

La siguiente tabla muestra el comportamiento de los clientes. La diagonal principal representa la lealtad (quienes se quedan en la misma cadena), y los demás valores representan las fugas hacia la competencia [2].

Desde / Hacia	Maxi Palí (M)	Megasuper (G)	Locales (L)
Desde Maxi Palí	0.88	0.07	0.05
Desde Megasuper	0.10	0.85	0.05
Desde Locales	0.15	0.10	0.75

$$P = \begin{bmatrix} 0,88 & 0,07 & 0,05 \\ 0,10 & 0,85 & 0,05 \\ 0,15 & 0,10 & 0,75 \end{bmatrix}$$

Paso 1: Pronóstico para el Año 1 ($\pi(1)$)

Para predecir el mercado en el primer año, multiplicamos el vector inicial por la matriz de transición ($\pi(1) = \pi(0) \cdot P$) [5]:

- $M = 0,45(0,88) + 0,35(0,10) + 0,20(0,15) = \mathbf{0,4610}$
- $G = 0,45(0,07) + 0,35(0,85) + 0,20(0,10) = \mathbf{0,3490}$
- $L = 0,45(0,05) + 0,35(0,05) + 0,20(0,75) = \mathbf{0,1900}$

Vector del Año 1: $\pi(1) = [0,4610 \quad 0,3490 \quad 0,1900]$ [5].

Paso 2: Pronóstico para el Año 2 ($\pi(2)$)

Ahora, tomamos los resultados del Año 1 y los volvemos a multiplicar por la matriz de transición ($\pi(2) = \pi(1) \cdot P$) para proyectar el segundo año [5]:

- $M = 0,4610(0,88) + 0,3490(0,10) + 0,1900(0,15) = \mathbf{0,46908}$
- $G = 0,4610(0,07) + 0,3490(0,85) + 0,1900(0,10) = \mathbf{0,34792}$
- $L = 0,4610(0,05) + 0,3490(0,05) + 0,1900(0,75) = \mathbf{0,18300}$

Tabla Resumen de Pronósticos Corto Plazo [6] *Nota: Se observa una tendencia*

Período	Maxi Palí	Megasuper	Locales	Suma Total
0 (Actual)	45.00 %	35.00 %	20.00 %	100 %
1 (Próximo Año)	46.10 %	34.90 %	19.00 %	100 %
2 (En 2 años)	46.91 %	34.79 %	18.30 %	100 %

clara donde Maxi Palí absorbe clientes progresivamente.

Paso 3: Cálculo del Estado Estable (Largo Plazo)

Queremos encontrar el punto exacto donde las participaciones de mercado se congelan y ya no cambian, cumpliendo la condición matemática $\pi = \pi \cdot P$ [3]. Planteamos las ecuaciones lineales multiplicando las variables por cada columna de la matriz:

$$\begin{aligned}M &= 0,88M + 0,10G + 0,15L \\G &= 0,07M + 0,85G + 0,10L \\L &= 0,05M + 0,05G + 0,75L\end{aligned}$$

Para resolverlo, igualamos a cero pasando las variables de la izquierda a restar al lado derecho [3]:

$$\begin{aligned}(1M - 0,88M) - 0,10G - 0,15L &= 0 \Rightarrow \mathbf{0,12M - 0,10G - 0,15L = 0} \\-0,07M + (1G - 0,85G) - 0,10L &= 0 \Rightarrow \mathbf{-0,07M + 0,15G - 0,10L = 0}\end{aligned}$$

Para conformar un sistema 3×3 que se pueda resolver matemáticamente, descartamos la tercera ecuación original (ya que es redundante) y la sustituimos por la restricción estricta de que todo el mercado suma 1 (el 100 %) [7].

Sistema de Ecuaciones 3×3 Definitivo:

$$\begin{cases} 0,12M - 0,10G - 0,15L = 0 \\ -0,07M + 0,15G - 0,10L = 0 \\ 1M + 1G + 1L = 1 \end{cases} \quad (5)$$

Al resolver el sistema por determinantes o calculadora matricial, obtenemos el Vector de Estado Estable [7]:

$$\pi = [\mathbf{0,4924 \quad 0,3409 \quad 0,1667}]$$

Conclusión Gerencial

Al evaluar el comportamiento a largo plazo, el Estado Estable nos indica que, si las reglas actuales del mercado se mantienen, las participaciones se estabilizarán permanentemente en un **49.24 % para Maxi Palí, 34.09 % para Megasuper y 16.67 % para los comercios locales** [4, 7, 8].

Esto convierte a Maxi Palí en el líder absoluto a largo plazo. Desde una perspectiva estratégica, la gerencia de **Megasuper** debe encender alarmas: es imperativo que modifiquen sus estrategias actuales para mejorar la retención de sus clientes (fidelización, promociones o ajustes de precios), ya que su matriz de transición actual tiene una fuga constante del 10 % anual hacia Maxi Palí, lo cual es insostenible a futuro [4].